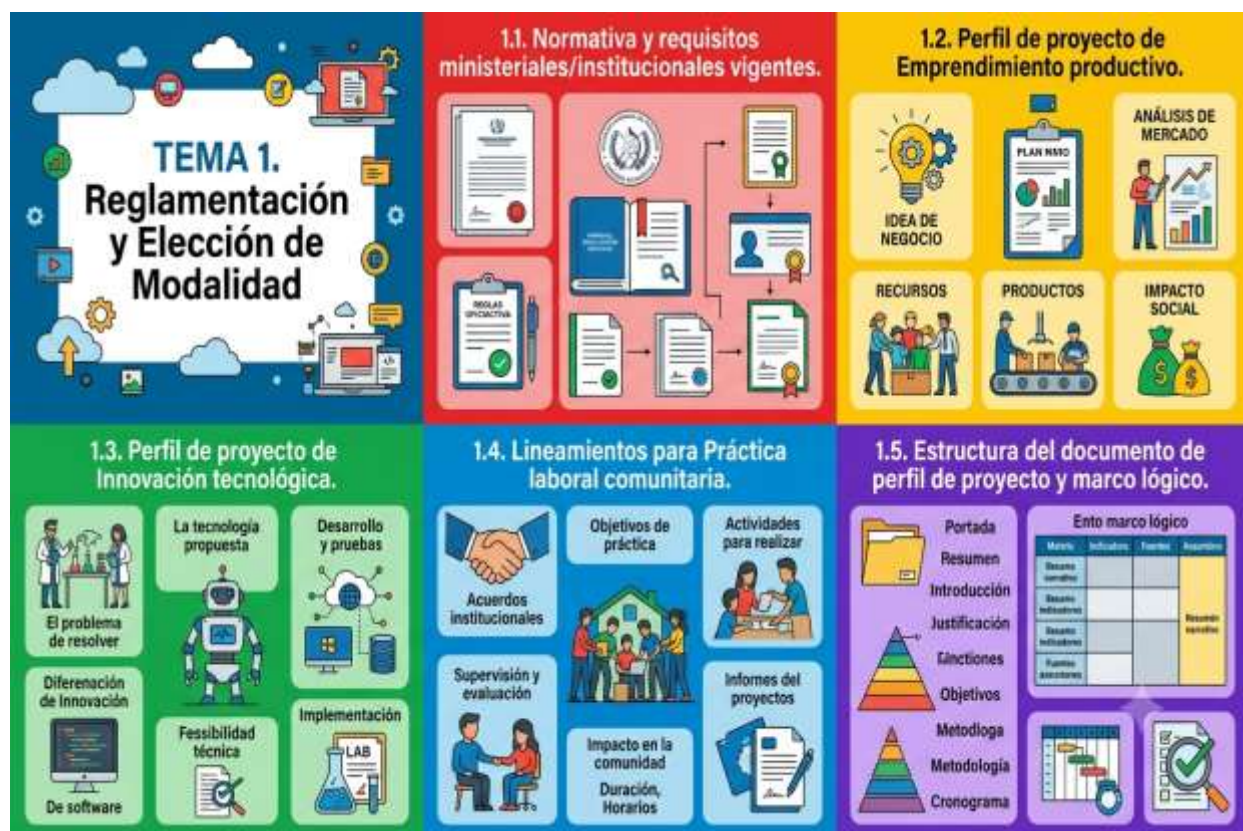


TEMA N° 1



TEMA 1 REGLAMENTACIÓN Y ELECCIÓN DE MODALIDAD



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. Comprender e identificar la normativa ministerial vigente para elegir la modalidad de graduación más adecuada a tu perfil profesional.
2. Estructurar de forma correcta el perfil de tu proyecto final utilizando la metodología del marco lógico, adaptada a las necesidades productivas de tu entorno.
3. Diseñar soluciones tecnológicas viables que respondan directamente a las problemáticas de los negocios, instituciones y barrios de la población de Pailón, aplicando herramientas de última generación.



PRÁCTICA



¿Te has puesto a pensar en cuántos negocios, talleres y organizaciones de Pailón manejan toda su información todavía en cuadernos o papeles que se pueden perder fácilmente?

Imagínate que caminas por el Barrio Central Fátima, la zona con mayor movimiento comercial formal de nuestro municipio. Te detienes frente a las principales tiendas de abarrotes, farmacias y frente a la misma iglesia parroquial. Todos ellos procesan registros diarios de ventas, inventarios, turnos o actividades comunitarias de forma manual.

Ahora, trasládase mentalmente unas cuadras hacia el Barrio 24 de Septiembre, cerca de la emblemática estación de tren y los campos deportivos locales. Aquí, la directiva de la liga de fútbol vecinal sufre cada fin de semana para organizar los fixtures de los partidos, las tablas de posiciones y las planillas de los jugadores en hojas sueltas que terminan dañadas por el viento o la lluvia chiquitana.

Tú, como estudiante del cuarto semestre en el CEA Herman Ortiz Camargo, te encuentras en nuestro nuevo módulo educativo propio en el Barrio Saó. Estás equipado con computadoras y laboratorios modernos. Tienes el conocimiento técnico para crear sistemas informáticos automáticos, bases de datos seguras y aplicaciones web que resuelvan estos problemas de raíz. Los comerciantes y dirigentes locales están listos para abrirte las puertas, pero surge una gran interrogante académica: ¿Cómo transformamos esa necesidad real del Barrio Central Fátima o del Barrio 24 de Septiembre en un documento formal de grado que apruebe el Ministerio de Educación?

Si diseñas un software para una tienda del mercado, ¿es un Emprendimiento Productivo o una Innovación Tecnológica? Si decides ir a apoyar directamente a la Alcaldía en el Coliseo Municipal del Barrio 27 de Mayo para organizar sus sistemas de datos, ¿cómo se legaliza ese trabajo? El desafío no es solo programar el código, sino saber estructurar legal y metodológicamente tu propuesta para convertirte de forma exitosa en un Técnico en Sistemas Informáticos.



TEORÍA



1.1. NORMATIVA Y REQUISITOS MINISTERIALES/INSTITUCIONALES VIGENTES

Para consolidar tu formación en el CEA Herman Ortiz Camargo y obtener el título general, es obligatorio cumplir con las directrices sociocomunitarias productivas del Ministerio de Educación de Bolivia. La normativa vigente para los Centros de Educación Alternativa establece que el proceso de graduación debe ser una respuesta directa a las necesidades de la comunidad y la región, promoviendo el desarrollo del municipio de Pailón.

Los requisitos institucionales obligatorios para postular a la fase de titulación incluyen:

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas de la malla curricular hasta el cuarto semestre.
2. Estar inscrito regularmente en el módulo de Modalidades de Graduación y Proyecto Final.
3. Presentar la carta de aceptación o aval de la comunidad, institución o negocio donde se aplicará el proyecto (por ejemplo, una junta vecinal del Barrio Residencial Norte o un comercio del Barrio Central Fátima).
4. Presentar el perfil de proyecto aprobado por el tutor académico del CEA.

La normativa prohíbe la aprobación de proyectos puramente teóricos. Toda propuesta debe contar con un producto tecnológico funcional, verificable e instalado que beneficie a los habitantes de Pailón.



1.2. PERFIL DE PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

La modalidad de Emprendimiento Productivo está diseñada para aquellos estudiantes que desean generar su propio autoempleo o consolidar una empresa tecnológica que ofrezca servicios en Pailón. Como Técnico, esta modalidad te permite dar sostenibilidad financiera a una idea de negocio propia.

Un perfil de Emprendimiento Productivo en el área de sistemas informáticos debe demostrar viabilidad económica, análisis de mercado local y un plan técnico detallado. Por ejemplo, un excelente proyecto para el Barrio Saó o el Barrio María Belén sería la creación de una microempresa proveedora de servicios de mantenimiento preventivo de redes y desarrollo de catálogos web para los pequeños productores de soya y comercios de la zona.

La estructura de esta modalidad exige delimitar los costos de inversión (servidores, licencias, herramientas), la proyección de ingresos y el impacto directo en la generación de empleo técnico local. No se trata solo de desarrollar el software, sino de estructurar el modelo de negocio mediante el cual se venderá u ofrecerá dicha tecnología en la provincia Chiquitos.



1.3. PERFIL DE PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La Innovación Tecnológica se enfoca en la creación, adaptación o mejora sustancial de un producto, proceso o servicio informático que solucione un problema inexistente o mal resuelto en la región. Como Técnico en Sistemas Informáticos, tu rol aquí es aplicar herramientas avanzadas para optimizar una realidad específica.

Un ejemplo práctico contextualizado: en el Barrio 27 de Mayo, el coliseo municipal y los centros deportivos requieren un sistema automatizado de reservas en tiempo real que incluya control de acceso mediante códigos QR, evitando la duplicidad de horarios y mejorando la recaudación local. Otro caso de innovación sería diseñar una aplicación móvil de seguridad comunitaria para los vecinos del Barrio San Antonio o Barrio Jardines de Pailón, que permita reportar emergencias civiles geolocalizadas directamente a las autoridades correspondientes.



La clave en este perfil es justificar detalladamente cuál es el componente innovador del software (arquitectura, algoritmos, integraciones de hardware) y cómo esta innovación genera una ventaja competitiva o social medible con respecto a los métodos tradicionales usados en el municipio.

1.4. LINEAMIENTOS PARA PRÁCTICA LABORAL COMUNITARIA

La Práctica Laboral Comunitaria es la modalidad donde el estudiante se inserta directamente en una institución pública, privada o de convenio dentro de Pailón para cumplir una cantidad



estipulada de horas de trabajo técnico, resolviendo problemas informáticos internos bajo la supervisión de un asesor institucional.

Los lineamientos obligatorios para esta modalidad exigen:

1. Cumplimiento estricto del cronograma de horas acordado entre el CEA Herman Ortiz Camargo y la institución receptora.
2. Desarrollo de actividades exclusivamente ligadas al perfil profesional del Técnico (soporte técnico, administración de bases de datos, desarrollo de módulos web, configuración de redes locales).
3. Redacción de un informe final de práctica que detalle las tareas ejecutadas, los sistemas implementados y los manuales de usuario entregados.

Un escenario real para esta modalidad es la Unidad de Intendencia o la Dirección de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Pailón, ubicadas en el entorno del Barrio Central Fátima, o las unidades educativas de los barrios Oto Waver, Ovidio Barberi o San Expedito, donde el Técnico puede estructurar y desplegar redes LAN estables para los laboratorios de computación escolares.

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE PERFIL DE PROYECTO Y MARCO LÓGICO

El perfil de proyecto es el documento técnico inicial que valida la viabilidad de tu propuesta de grado. La metodología del Marco Lógico es la herramienta estándar exigida para la planificación, ejecución y evaluación de estos proyectos informáticos, organizando las ideas en una matriz estructurada de relaciones de causa y efecto.

La estructura formal del documento debe contener:

1. **Título del Proyecto:** Debe especificar qué se hará, para quién y dónde (ej. *Sistema Web de Gestión de Inventarios para los Comerciantes del Barrio Central Fátima de la Población de Pailón*).
2. **Justificación:** Explicación de los motivos sociales, económicos y técnicos de la propuesta.
3. **Planteamiento del Problema:** Descripción de la situación negativa actual detectada en los barrios (ej. Las Misiones o San José).



4. **Objetivos:** Un objetivo general (comienza con verbo en infinitivo) y un mínimo de tres objetivos específicos que marquen la ruta técnica (Diagnosticar, Diseñar, Desarrollar, Implementar).
5. **Matriz de Marco Lógico:** Cuadro de doble entrada que sintetiza el proyecto.



La Matriz de Marco Lógico se compone de la siguiente estructura analítica:

1. **Fin:** El impacto a largo plazo al que contribuye el proyecto (ej. Dinamizar la economía del Barrio Central Fátima).
2. **Propósito:** El resultado directo al finalizar el proyecto (ej. Un sistema informático automatizando las ventas).
3. **Componentes:** Los productos entregables (ej. Base de datos normalizada, interfaz web responsive, manuales técnicos).
4. **Actividades:** Las tareas necesarias para lograr cada componente (ej. Codificación de módulos, pruebas unitarias, capacitación de usuarios en el Barrio Saó).



1.6. INCORPORACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HERRAMIENTAS NO-CODE EN SOLUCIONES LOCALES

El panorama tecnológico global exige que el Técnico moderno no solo se limite a la programación tradicional desde cero, sino que sepa utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y plataformas No-Code/Low-Code de forma estratégica para acelerar los tiempos de desarrollo en beneficio de los contextos populares y rurales.

En entornos como Pailón, donde los recursos económicos de las microempresas en barrios como Las Misiones o San José pueden ser limitados, un proyecto ágil puede integrar asistentes de IA para optimizar la lógica de algoritmos complejos o la automatización de la atención al cliente local mediante bots automatizados integrados a WhatsApp.

Por otro lado, el uso de plataformas Low-Code permite al Técnico estructurar de manera veloz paneles administrativos visuales (Dashboards) conectados a bases de datos relacionales tradicionales como MySQL o PostgreSQL. Esto reduce significativamente los tiempos de codificación repetitiva, permitiendo al profesional enfocarse en la experiencia de usuario (UX) y en la seguridad de los datos locales de los ciudadanos chiquitanos.

1.7. METODOLOGÍAS ÁGILES (SCRUM) ADAPTADAS A PROYECTOS TÉCNICOS SOCIO-COMUNITARIOS

La organización del tiempo y las tareas es uno de los mayores desafíos para los postulantes a la titulación en el CEA Herman Ortiz Camargo. La aplicación de metodologías ágiles, específicamente Scrum, permite adaptar el desarrollo del software de grado a ciclos de entrega cortos y funcionales denominados *Sprints* (generalmente de 2 semanas).

Al desarrollar una solución informática para la distribución de agua potable en el Barrio Residencial Norte o la gestión de socios de las cooperativas locales, Scrum propone organizar el trabajo a través de un *Product Backlog* (lista de requerimientos del usuario). El estudiante, actuando como desarrollador principal, prioriza las tareas críticas e implementa incrementos de software utilizables desde el primer mes. Esta metodología evita el clásico error de entregar todo el código al final del semestre sin haber realizado pruebas previas con los usuarios reales del



barrio, garantizando que el software final se adapte perfectamente al flujo de trabajo real del entorno de Pailón.

1.8. GESTIÓN DE REPOSITARIOS Y CONTROL DE VERSIONES MODERNO PARA LA ENTREGA FINAL

El control de versiones mediante herramientas como Git y plataformas en la nube como GitHub o GitLab se ha convertido en un estándar obligatorio para sustentar la autoría y evolución técnica de cualquier proyecto de grado informático. Ya no es aceptable el almacenamiento rudimentario de copias denominadas "proyecto_final_version2_ultimo.zip".

Para los tribunales evaluadores y la dirección académica en el Barrio Saó, el acceso al repositorio público o privado del estudiante proporciona una bitácora transparente de commits (registros de cambios). Esto demuestra paso a paso cómo el Técnico fue construyendo las clases, los scripts de la base de datos y las hojas de estilo a lo largo del semestre. Además, asegura el resguardo absoluto del código ante fallas mecánicas o pérdidas de equipos locales, permitiendo desplegar copias automatizadas en servidores web de manera inmediata y profesional.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mito	Realidad
Un Emprendimiento Productivo solo requiere saber programar bien el software y no necesita estudios financieros.	Debe demostrar viabilidad económica, costos de inversión reales y un modelo de negocio sostenible en el mercado de Pailón.
La Práctica Laboral Comunitaria consiste únicamente en hacer mantenimiento de hardware o limpiar computadoras de las oficinas.	Exige aplicar las competencias plenas del Técnico, incluyendo desarrollo de sistemas, redes o bases de datos que optimicen la institución.

□ *Glosario de Términos*

1. **Marco Lógico:** Metodología analítica basada en objetivos y supuestos para planificar proyectos tecnológicos con criterios de evaluación claros.



2. **Sprint:** Ciclo de tiempo breve y fijo (usualmente dos semanas) dentro de las metodologías ágiles en el que se desarrolla un incremento de software funcional.
3. **Viabilidad Técnica:** Evaluación que determina si se cuenta con el hardware, software, infraestructura y conocimientos necesarios para desarrollar un sistema informático específico en el contexto local.
4. **Commit:** Operación que guarda los cambios realizados en el código fuente dentro de un sistema de control de versiones como Git, generando un historial seguro.
5. **Perfil de Proyecto:** Documento introductorio y formal que delimita el problema, objetivos y metodología de la solución tecnológica antes de iniciar su programación.

□ **Ponte a Prueba**

1. ¿Qué modalidad de graduación se enfoca en la inserción directa del estudiante en una entidad pública o privada de Pailón para solucionar problemas informáticos internos?
 1. A) Emprendimiento Productivo
 2. B) Innovación Tecnológica
 3. C) Práctica Laboral Comunitaria
2. Dentro de la Matriz de Marco Lógico, ¿qué elemento define los productos entregables directos del proyecto informático, tales como la base de datos o la aplicación instalada?
 1. A) El Fin
 2. B) Los Componentes
 3. C) Las Actividades
3. ¿Cuál es el principal beneficio de utilizar un sistema de control de versiones como Git en tu proyecto final del CEA?
 1. A) Hacer que el programa corra más rápido sin usar memoria ram.
 2. B) Registrar de manera transparente el historial de cambios del código y asegurar los archivos contra pérdidas.



3. C) Diseñar interfaces gráficas bonitas de manera automática para el Barrio Central Fátima.

(Respuestas correctas: 1=C, 2=B, 3=B)



VALORACIÓN



El desarrollo de la tecnología en nuestro municipio no puede estar desvinculado de la ética, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente local. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos egresado del CEA Herman Ortiz Camargo, cada línea de código que escribas y cada equipo que configures en el Barrio Saó o en los barrios circundantes tiene un impacto directo en la vida de las personas.

Primero, analicemos el problema del **e-waste (basura electrónica)**. La habilitación del nuevo módulo educativo propio del CEA nos dota de excelentes equipos, pero también nos obliga a pensar en el ciclo de vida de las computadoras antiguas de Pailón. Un buen proyecto técnico no debe fomentar el descarte irresponsable de hardware en vertederos cercanos a zonas residenciales como el Barrio Residencial Norte o María Belén, lo cual contamina el suelo chiquitano. Debemos promover la reutilización, la reparación de componentes y la optimización del software para que computadoras de recursos limitados sigan siendo útiles a los comercios o escuelas rurales.

Segundo, la **privacidad y seguridad de los datos** de los usuarios es un pilar ético inquebrantable. Si desarrollas un sistema web para registrar las transacciones de los comerciantes del Barrio Central Fátima o los datos de salud de los vecinos en San Expedito, estás manejando información sensible. Un manejo inadecuado, la falta de encriptación de contraseñas o dejar las bases de datos abiertas sin seguridad expone a tus propios vecinos a estafas o robos de identidad. La tecnología debe ser una herramienta de protección y crecimiento socioeconómico, nunca una amenaza a la integridad comunitaria.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: INICIALIZACIÓN ESTRUCTURADA Y CONTROL DE VERSIONES DE UN PERFIL DE PROYECTO INFORMÁTICO PARA PAILÓN

Para aplicar de forma práctica los conceptos metodológicos y técnicos avanzados aprendidos en este tema, realizarás la configuración inicial del entorno de trabajo de tu proyecto final de grado en tu computadora. Simularemos la creación de una estructura profesional que albergará la matriz de marco lógico en texto plano estructurado (Markdown) y un script básico de verificación técnica automatizada adaptada al contexto de Pailón.

Sigue detenidamente los siguientes pasos ejecutando los comandos en la consola de tu sistema operativo y editando los archivos correspondientes.

Paso 1: Configuración del repositorio local mediante la consola de comandos

Abre la terminal o consola de comandos de tu computadora y ejecuta la siguiente secuencia de instrucciones para estructurar las carpetas base de tu perfil de grado.

Bash

```
# Crea una carpeta principal para centralizar el proyecto de grado del CEAmkdir  
Proyecto_Grado_CEA  
# Cambia el directorio actual de la consola hacia la carpeta recién creada  
cd Proyecto_Grado_CEA  
# Inicializa un repositorio Git vacío para el control de versiones del perfil  
git init  
# Crea una carpeta interna para almacenar la documentación del marco lógico  
mkdir documentos  
# Crea una carpeta interna para almacenar el código fuente del sistema  
informaticomkdir src
```

Paso 2: Creación de la matriz de marco lógico inicial en formato Markdown

Dentro de la carpeta documentos, crea un archivo de texto llamado marco_logico.md y añade la estructura base del perfil utilizando la siguiente sintaxis estándar:

Markdown



```
# PERFIL DE PROYECTO - CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO
## Sistema de Gestión Informática - Barrio Central Fátima, Pailón
##
# 1. OBJETIVO GENERAL- Desarrollar un sistema informático Local para La
automatización de inventarios y ventas en comercios del Barrio Central Fátima.
##
# 2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMIDA* **Fin:** Contribuir a La digitalización y
sostenibilidad económica de Las microempresas de Pailón.* **Propósito:** Los
comerciantes reducen en un 80% Las pérdidas de registros manuales mediante una
aplicación segura.* **Componentes:** Base de datos relacional instalada e
Interfaz web de usuario final configurada.* **Actividades:** Codificación de
módulos en el Laboratorio del Barrio Saó y capacitación a usuarios.
```

Paso 3: Script de automatización en Python para verificar metadatos del proyecto

En la carpeta src, crea un archivo llamado verificador.py. Este script simula un asistente técnico de control que comprueba si los datos obligatorios del contexto de Pailón y las variables del perfil están correctamente configurados antes de enviar el documento al tribunal del CEA.

Python

```
# Importamos la librería del sistema para interactuar con rutas y archivosimport
os
# Definimos variables de texto con el contexto regional obligatorio de La
titulacióncentro_educativo = "
CEA Herman Ortiz Camargo"
ubicacion_barrio = "
Barrio Sao - Pailon"
modalidad_elegida = "
Innovacion Tecnologica"
# Definimos una función para validar el cumplimiento de los requisitos
institucionalesdef evaluar_perfil_comunitario():    # Desplegamos en pantalla un
mensaje de inicio del proceso de validación    print("
--- INICIANDO ASISTENTE DE CONTROL DE PERFIL -
--")    # Imprimimos el centro educativo evaluado para asegurar la pertenencia
Local    print(f"
Institución de origen del proyecto: {
centro_educativo}
")    # Mostramos la ubicación geográfica registrada del laboratorio técnico
print(f"
Sede de desarrollo del software: {
ubicacion_barrio}
")    # Comprobamos mediante una estructura condicional si el contexto local
está vacío    if not ubicacion_barrio or "
Pailon" not in ubicacion_barrio:        # Si no cumple el criterio territorial
arroja una advertencia crítica en la consola        print("

```




```

ALERTA: El proyecto no cumple con el requisito de contextualización local
obligatoria.")    else:          # Si pasa la validación geográfica felicita al
estudiante en pantalla    print("ÉXITO: Contexto territorial correctamente
validado para la provincia Chiquitos.")          # Validamos que la modalidad
elegida corresponda a los lineamientos oficiales vigentes    if
modalidad_elegida in ["
Emprendimiento Productivo", "
Innovacion Tecnologica", "
Practica Laboral"]:          # Imprime la confirmación de la modalidad en la
consola del desarrollador          print(f"
Modalidad de graduación autorizada: {
modalidad_elegida}
")    else:          # Muestra un error si la palabra escrita no entra en el marco
normativo ministerial          print("
ERROR: Modalidad de titulación no reconocida por las normas del CEA.")
# Bloque de control estándar en Python para ejecutar la función principal al
llamar el archivoif __name__ == "__main__":    # Invocamos la función de
evaluación técnica diseñada líneas arriba    evaluar_perfil_comunitario()

```

Paso 4: Registro del avance en el historial del repositorio de versiones

Regresa a tu terminal de comandos y ejecuta las siguientes acciones para consolidar el primer hito de producción de tu perfil de grado.

Bash

```

# Muestra el estado actual de Los archivos rastreados y no rastreados en La
carpetagit status
# Añade todos Los archivos nuevos creados (documentos y scripts) al área de
preparacióngit add .
# Guarda los cambios en el historial Local con un comentario claro y
explicativogit commit -m "
Estructura inicial del perfil y script de verificación contextual de Pailon"
# Despliega el historial de confirmaciones para verificar que el registro fue
exitosogit log --oneline

```

RECURSOS ADICIONALES

1. Guía de Markdown para Documentación Técnica Oficial: Manual oficial de GitHub para aprender a estructurar perfiles de proyectos, informes y manuales de usuario utilizando formato de texto plano con jerarquías limpias.
2. Metodología del Marco Lógico - CEPAL: Manual académico detallado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para comprender en profundidad el diseño de



matrices de planificación, indicadores de impacto y supuestos de riesgo en proyectos socio-comunitarios.

3. Documentación de Git - Control de Versiones: Sitio web oficial con tutoriales interactivos, vídeos explicativos y guías de comandos paso a paso para dominar el uso de Git desde la consola de desarrollo, garantizando la seguridad del código fuente.